Protocolo Experimental Completo

Validação do Medidor de Energia Monofásico

ESP32 + PZEM-004T · 13 Ensaios · Foco Metrológico + IoT · IEC 62053-21

ESP32 + PZEM-004T **13 Ensaios** **Metrológico + IoT** **IEC 62053-21**

Este documento consolida o protocolo experimental completo para validação de um medidor de energia monofásico baseado em ESP32 e módulo PZEM-004T. São definidos 13 ensaios organizados em três grupos — Metrológicos, Operacionais e IoT/Embarcado — cobrindo desde a varredura básica de cargas até confiabilidade MQTT e integridade de dados no SD card. O conjunto atende aos requisitos de metrológica e IoT, com referência à norma IEC 62053-21.

Sumário

0 Infraestrutura da Bancada de Teste **3**

1 Varredura de Tipos de Carga **4**

2 Linearidade e Faixa de Operação **5**

3 Repetibilidade e Deriva Térmica **6**
3.1 Parte A — Repetibilidade (3 sessões em dias distintos, sistema frio) 6
3.2 Parte B — Deriva térmica (sessão contínua de 2 h) 6

4 Variação de Tensão de Rede **7**

5 Curva Completa de Fator de Potência **8**

6 Variação de Frequência de Rede **9**

7 Transitório e Partida de Motor **10**

8 Interferência Eletromagnética (EMI) **11**

9 Carga Flutuante e Ciclos Curtos **12**

10 Consumo Próprio do Sistema **13**

11 Wi-Fi Desligado vs. Ativo vs. Híbrido — Impacto na Medição **14**
11.1 Sub-ensaio E11.A — Modo Local (Wi-Fi desligado) 14

11.2 Sub-ensaio E11.B — Modo IoT (Wi-Fi ativo contínuo) 15
11.3 Sub-ensaio E11.C — Modo Híbrido (sincronização aquisição × transmissão) 15
11.4 Análise comparativa dos três modos 16

12 Continuidade e Integridade do SD Card 17

13 Latência e Confiabilidade MQTT 18

14 Métricas Gerais de Comparação 19

15 Diagnóstico pelo Padrão de Erro 20

16 Documentação para Publicação Científica 21

17 Resultados E1 – Varredura de Tipos de Carga 22

18 Resultados E2 – Linearidade e Faixa de Operação 24

19 Resultados E3 – Repetibilidade e Deriva Térmica 25

20 Resultados E4 – Variação de Tensão de Rede 26

21 Resultados E5 – Curva Completa de Fator de Potência 27

22 Resultados E6 – Variação de Frequência de Rede 28

23 Resultados E11 – Wi-Fi Desligado vs. Ativo vs. Híbrido 29

24 Resultados E9, E10 e E13 – Operacionais e IoT 31

25 Síntese de Conformidade – IEC 62053-21 32

A Dashboard de Análise — React + Recharts 34
A.1 A.1 — KPIs e Tabela de Erros Relativos 34
A.2 A.2 — Gráfico de Barras — Erros por Grandeza e Carga 34
A.3 A.3 — Dispersão $\Delta P\times$ FP e $\Delta P\times$ THD 35
A.4 A.4 — Bland-Altman e Tabela de Diagnóstico 35
A.5 A.5 — Como Utilizar o Dashboard com Dados Reais 36

0. Infraestrutura da Bancada de Teste

A bancada é montada uma única vez e permanece inalterada durante todos os 13 ensaios. Os dois medidores (ESP32 e referência) ficam em paralelo ao mesmo ponto de medição. Registrar temperatura ambiente e tensão de rede no início de cada sessão; aguardar 15 min de *warm-up* antes de qualquer medição.

Tabela 1 – Equipamentos necessários para a bancada de teste

Equipamento	Especificação mínima	Função
Variac	0–250 V, 10 A	Controle de tensão e frequência
Medidor de referência	Classe 1, Inmetro	Referência metrológica
Multímetro de precisão	4½ dígitos, CAT III	Verificação pontual V e I
Osciloscópio	$\geq$2 canais, 100 MHz	Forma de onda, THD, inrush
Analisador de rede	Medição de THD e harmônicos	Ensaios E1, E5, E6
Cargas resistivas ajust.	Valores nominais conhecidos	E1, E2, E4, E5, E6, E9
Motor de indução monof.	Potência variável	E1, E7
Banco de capacitores	FP capacitivo	E5 (FP *leading*)
Variac / gerador de função	Controle de frequência	E6 (58–62 Hz)
Computador + Python	Script coleta + análise	Todos os ensaios
Termômetro / termopar	Resolução 0,1 °C	E3 (deriva térmica)
Roteador Wi-Fi dedicado	2,4 GHz, canal fixo	E11, E12, E13
Broker MQTT local	Mosquitto ou similar	E13
SD card + leitor	Classe 10, $\geq$8 GB	E12
Inversor de frequência	Qualquer potência	E8 (EMI)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

GRUPO M — ENSAIOS METROLÓGICOS **E1 – E7**

1. Varredura de Tipos de Carga

E1 Varredura de Tipos de Carga

Objetivo: caracterizar o erro em diferentes perfis elétricos — resistivo, indutivo, não-linear e misto

Tabela 2 – Tipos de carga utilizados no Ensaio E1 e respectivos perfis elétricos

Tipo de carga	Exemplo prático	FP esperado	Por que usar
Resistiva pura	Chuveiro / resistência	$\approx 1{,}00$	Linha de base, erro mínimo
Indutiva leve	Motor em vazio / transformador	0,6–0,8 lag	Defasagem real V–I
Indutiva pesada	Motor sob carga nominal	0,4–0,6 lag	Corrente e defasagem elevadas
Capacitiva	Banco de capacitores	$< 1{,}0$ lead	Quadrante reverso de FP
Não-linear	LED, fonte chaveada, carregador	distorcido	Harmônicos — caso crítico
Mista	Motor + iluminação	variável	Cenário de uso real

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Grandezas: V, I, P, S, FP, Wh (janelas 5 min / 30 min / 1 h). **Procedimento:**

1. Conectar carga; aguardar estabilização de 2–3 min.
2. Registrar leituras simultâneas por 10 min; repetir 3 vezes $\rightarrow$ média e desvio padrão.
3. Executar varredura dinâmica: ligar/desligar cargas em sequência por 30 min.
4. Executar *endurance* de 24 h com carga típica; comparar Wh total ao final.

Critério de Aprovação

- $|\Delta P|, |\Delta Wh| \leq 1{,}0\%$ — cargas resistivas e indutivas (IEC 62053-21 classe 1)
- $|\Delta P|, |\Delta Wh| \leq 2{,}0\%$ — cargas não-lineares com THD $> 20\%$
- $|\Delta V|, |\Delta I| \leq 0{,}5\%$ em toda a faixa de operação

2. Linearidade e Faixa de Operação

E2 Linearidade e Faixa de Operação

Objetivo: gerar curva Erro(%) × Corrente(A) — foco Sensores e medição

Tabela 3 – Níveis de corrente para o ensaio de linearidade (E2)

Nível	% de I_{nom}	Exemplo ($I_{\text{nom}} = 10$ A)	Observação
N1	10%	1,0 A	Região de baixa carga — risco de *offset* ADC
N2	25%	2,5 A	Carga leve
N3	50%	5,0 A	Carga média — melhor desempenho típico
N4	75%	7,5 A	Carga alta
N5	100%	10,0 A	Carga nominal
N6	110%	11,0 A	Sobrecarga — verificar saturação do sensor

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

1. Usar carga resistiva ajustável (variac + resistência) para controlar a corrente.
2. Para cada nível: 3 min de estabilização + 5 min de registro.
3. Plotar: Erro ΔP (%) $\times$ Corrente (A) — entregável principal do ensaio.
4. Repetir com carga indutiva (FP $\approx 0{,}7$) para verificar interação linearidade $\times$ FP.

Critério de Aprovação

- $|\Delta P|$ N1–N5 $\leq 1{,}0\%$ — erro aproximadamente constante na faixa nominal
- $|\Delta P|$ N6 $\leq 2{,}0\%$ — sobrecarga, tolerância ampliada
- Linearidade: R^2 da regressão Erro $\times$ Corrente $< 0{,}5$ (sem tendência sistemática)

3. Repetibilidade e Deriva Térmica

E3 Repetibilidade e Deriva Térmica

Objetivo: avaliar estabilidade temporal e sensibilidade do PZEM-004T à temperatura de operação

3.1. Parte A — Repetibilidade (3 sessões em dias distintos, sistema frio)

1. Mesma carga resistiva de referência; iniciar sempre com sistema frio.
2. Registrar V, I, P e Wh por 30 min em cada sessão.
3. Calcular CV% entre sessões: CV $= (\sigma / |\bar{x}|) \times 100$.

3.2. Parte B — Deriva térmica (sessão contínua de 2 h)

1. Registrar temperatura do módulo PZEM a cada 10 min (termopar).
2. Registrar erro relativo de P a cada 10 min na mesma carga resistiva.
3. Plotar: ΔP (%) $\times$ Tempo (min) e ΔP (%) $\times$ Temperatura (°C).
4. Identificar correlação entre aquecimento e aumento de erro.

Critério de Aprovação

- CV% repetibilidade $\leq 0{,}5\%$ entre sessões em dias distintos
- Deriva térmica: variação do erro $\leq$ $0{,}3\%$ entre sistema frio e temperatura estabilizada

4. Variação de Tensão de Rede

E4 Variação de Tensão de Rede

Objetivo: verificar robustez frente a afundamentos e elevações de tensão conforme limites ANEEL

Tabela 4 – Níveis de tensão para o ensaio de variação de rede (E4)

Nível	Tensão (V)	Desvio	Classificação ANEEL
T1	198 V	-10%	Precária — limite inferior
T2	209 V	-5%	Adequada — limite inferior
T3	220 V	0%	Nominal
T4	231 V	$+5\%$	Adequada — limite superior
T5	242 V	$+10\%$	Precária — limite superior

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

1. Fixar carga resistiva conhecida; ajustar tensão via variac para cada nível.
2. Aguardar 2 min de estabilização; registrar V, I, P, Wh por 5 min.
3. Plotar: Erro ΔP (%) $\times$ Tensão de alimentação (V).
4. Repetir com carga não-linear para verificar interação tensão $\times$ harmônicos.

Critério de Aprovação

- $|\Delta P|$ T2–T4 $\leq 1{,}0\%$ na faixa adequada ANEEL
- $|\Delta P|$ T1, T5 $\leq 2{,}0\%$ na faixa precária
- $|\Delta V| \leq 0{,}3\%$ — medidor deve refletir fielmente a tensão real

5. Curva Completa de Fator de Potência

E5 Curva Completa de Fator de Potência

Objetivo: gerar curva $\Delta P(\%) \times$ FP de 0,1 a 1,0 (lagging e leading) — gráfico central em artigos de medição

A curva completa de erro em função do FP é o gráfico mais citado em artigos de validação de medidores. O PZEM-004T realiza o cálculo de potência por integração de $v(t) \cdot i(t)$; a defasagem entre os canais de V e I no hardware gera um erro sistemático que cresce à medida que o FP se afasta de 1,0.

Tabela 5 – Pontos de operação para a curva completa de fator de potência (E5)

Ponto	FP alvo	Como obter	Quadrante
FP01	0,1 lag	Motor em vazio + indutores em série	Indutivo
FP02	0,3 lag	Motor leve	Indutivo
FP03	0,5 lag	Motor 50% carga	Indutivo
FP04	0,7 lag	Motor 75% carga	Indutivo
FP05	0,85 lag	Motor carga nominal	Indutivo
FP06	1,0	Carga resistiva pura	Unitário
FP07	0,85 lead	Resistiva + banco de capacitores	Capacitivo
FP08	0,7 lead	Banco de capacitores maior	Capacitivo
FP09	0,5 lead	Banco de capacitores — predominante	Capacitivo

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

1. Para cada ponto: ajustar carga, confirmar FP no medidor de referência, aguardar 2 min.
2. Registrar P, FP e Wh por 5 min em ambos os medidores.
3. Calcular $\Delta P(\%)$ e ΔFP para cada ponto.
4. Plotar curvas: $\Delta P(\%) \times$ FP e ΔFP(%) $\times$ FP — dois gráficos distintos.
5. Identificar FP crítico onde o erro ultrapassa 1% e 2%.

Critério de Aprovação

- $|\Delta P|$ FP $\geq 0{,}5$: $\leq 1{,}0\%$ na faixa de uso mais comum
- $|\Delta P|$ FP $< 0{,}5$: $\leq 2{,}0\%$ em cargas muito indutivas ou capacitivas
- $|\Delta\text{FP}| \leq 0{,}02$ em toda a faixa (erro absoluto no fator de potência)

6. Variação de Frequência de Rede

E6 Variação de Frequência de Rede

Objetivo: verificar se o PZEM-004T assume 60 Hz fixo ou mede frequência dinamicamente

A frequência da rede elétrica brasileira (60 Hz) pode variar entre 59,5 Hz e 60,5 Hz em condições normais, e entre 58 Hz e 62 Hz em condições de emergência (ONS).

Tabela 6 – Níveis de frequência para o ensaio de variação de frequência de rede (E6)

Nível	Frequência	Desvio	Condição ONS
F1	58,0 Hz	$-2{,}0$ Hz	Emergência — limite inferior
F2	59,0 Hz	$-1{,}0$ Hz	Alerta
F3	59,5 Hz	$-0{,}5$ Hz	Normal — limite inferior
F4	60,0 Hz	$0{,}0$ Hz	Nominal
F5	60,5 Hz	$+0{,}5$ Hz	Normal — limite superior
F6	61,0 Hz	$+1{,}0$ Hz	Alerta
F7	62,0 Hz	$+2{,}0$ Hz	Emergência — limite superior

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

1. Usar variac ou gerador de função para ajustar a frequência de alimentação a cada nível.
2. Carga resistiva fixa; registrar V, I, P, FP e Wh por 5 min em cada frequência.
3. Plotar: Erro ΔP (%) $\times$ Frequência (Hz) e ΔFP $\times$ Frequência (Hz).
4. Identificar salto discreto de erro em alguma frequência (indica *threshold* interno do PZEM).

Critério de Aprovação

- $|\Delta P|$ F3–F5 $\leq 0{,}5\%$ na faixa normal ONS (59,5–60,5 Hz)
- $|\Delta P|$ F2, F6 $\leq 1{,}0\%$ na faixa de alerta
- $|\Delta P|$ F1, F7 $\leq 2{,}0\%$ na faixa de emergência

7. Transitório e Partida de Motor

E7 Transitório e Partida de Motor

Objetivo: avaliar o medidor durante correntes de inrush (5–7× nominal) e degraus de carga

1. Zerar acumuladores de energia em ambos os medidores com motor em repouso.
2. Acionar motor; capturar forma de onda de *inrush* no osciloscópio.
3. Aguardar regime permanente ($\approx 30\,\text{s}$); registrar leituras.
4. Desligar motor; comparar Wh acumulado durante a partida nos dois medidores.
5. Repetir 5 vezes; calcular média e desvio do erro de Wh na partida.
6. Executar degrau de carga: adicionar e retirar 50% da carga com motor em operação.
7. Medir tempo de resposta do medidor ESP32 a cada degrau.

Critério de Aprovação

- $|\Delta Wh|$ partida $\leq 5{,}0\%$ durante transitório de *inrush* (tolerância ampliada)
- $|\Delta P|$ regime $\leq 1{,}0\%$ em regime permanente após partida
- Tempo de resposta $\leq 2\,\text{s}$ para estabilizar a leitura após degrau de carga

GRUPO O — ENSAIOS OPERACIONAIS **E8 – E10**

8. Interferência Eletromagnética (EMI)

E8 Interferência Eletromagnética (EMI)

Objetivo: avaliar imunidade do sistema a ruídos eletromagnéticos de ambiente industrial/laboratorial

Tabela 7 – Fontes de interferência eletromagnética utilizadas no Ensaio E8

Fonte de EMI	Distância	Modo
Inversor de frequência	0,5 m e 2,0 m	50 Hz, 30 Hz e varredura
Motor em partida repetida	1,0 m	5 partidas / min
Fonte chaveada alta pot.	0,5 m	Operação contínua
Cabo de força paralelo	Paralelo ao cabo	Corrente > 5 A

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

1. *Baseline*: registrar P e Wh sem EMI ativa (carga resistiva, 5 min).
2. Ativar fonte de EMI; manter carga inalterada; registrar por 5 min.
3. Comparar leituras com e sem EMI; calcular variação induzida.
4. Verificar perdas de pacotes e erros de CRC na comunicação PZEM–ESP32.
5. Repetir para cada fonte de EMI da tabela.

Critério de Aprovação

- Variação $\Delta P \leq 1{,}0\%$ com EMI ativa vs. *baseline* sem EMI
- Erros CRC $\leq 1\%$ de erros de comunicação PZEM–ESP32 em 5 min
- Zero reinicializações espontâneas do ESP32 durante o ensaio

9. Carga Flutuante e Ciclos Curtos

E9 Carga Flutuante e Ciclos Curtos

Objetivo: simular uso real residencial/laboratorial com variações frequentes e rápidas de carga

Tabela 8 – Ciclos de carga flutuante avaliados no Ensaio E9

Ciclo	Dur. ligado	Dur. desligado	Repet.	Carga
Rápido	5 s	5 s	$60\times$	Resistiva 500 W
Médio	30 s	30 s	$20\times$	Resistiva 500 W
Lento	5 min	5 min	$6\times$	Resistiva 500 W
Aleatório	5–120 s	5–60 s	30 min	Resistiva 500 W

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

1. Zerar Wh em ambos os medidores; executar cada ciclo da tabela.
2. Comparar Wh acumulado ao final de cada sequência.
3. Calcular erro acumulado: $\Delta Wh\% = (Wh_{\text{ESP}} - Wh_{\text{REF}})/Wh_{\text{REF}} \times 100$.
4. Verificar se o erro cresce proporcionalmente ao número de ciclos (indica perda de evento).

Critério de Aprovação

- $|\Delta Wh|$ ciclo rápido $\leq 3{,}0\%$ — eventos de 5 s são o caso mais exigente
- $|\Delta Wh|$ ciclo médio $\leq 1{,}5\%$
- $|\Delta Wh|$ ciclo lento $\leq 1{,}0\%$
- Erro não deve crescer proporcionalmente às repetições

10. Consumo Próprio do Sistema

E10 Consumo Próprio do Sistema

Objetivo: quantificar energia consumida pelo medidor e avaliar necessidade de compensação no firmware

Tabela 9 – Consumo de potência estimado por componente do sistema de medição

Componente	Alimentação	Corrente típica	Pot. estimada
ESP32 (Wi-Fi ativo)	3,3 V	240 mA	$\approx 0{,}8$ W
PZEM-004T	5 V	20 mA	$\approx 0{,}1$ W
LCD 16×2 + backlight	5 V	60 mA	$\approx 0{,}3$ W
Módulo SD card	3,3 V	100 mA	$\approx 0{,}3$ W
Total estimado	—	—	$\approx \mathbf{1{,}5}$ **W**

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

1. Desconectar carga de medição; alimentar apenas o sistema ESP32 + periféricos.
2. Medir P consumida pelo sistema com o medidor de referência.
3. Medir nos modos: Wi-Fi ativo, Wi-Fi desativado, *deep sleep* entre leituras.
4. Calcular % do consumo próprio em relação à menor carga prevista na aplicação.
5. Se consumo próprio $> 1\%$ da menor carga: implementar desconto automático no firmware.

Critério de Aprovação

- Consumo $< 1\%$ da menor carga prevista $\rightarrow$ dispensa compensação no firmware
- Consumo $\geq 1\%$ da menor carga $\rightarrow$ implementar compensação automática
- Valor medido deve constar na seção de incerteza do artigo

GRUPO I — ENSAIOS IoT / EMBARCADO **E11 – E13**

11. Wi-Fi Desligado vs. Ativo vs. Híbrido — Impacto na Medição

E11 Wi-Fi Desligado vs. Ativo vs. Híbrido

Objetivo: quantificar o trade-off entre conectividade IoT e precisão metrológica nos três modos operacionais

A maioria dos artigos de medidores IoT mantém o Wi-Fi ativo continuamente sem avaliar o impacto na precisão. O rádio Wi-Fi do ESP32 consome picos de corrente de até 500 mA por 1–2 ms durante transmissão de pacotes, podendo causar queda de tensão no barramento de 3,3 V compartilhado com o PZEM-004T. Este ensaio compara três modos operacionais e avalia se um esquema híbrido oferece equilíbrio adequado entre precisão e conectividade.

Tabela 10 – Definição dos três modos operacionais avaliados no Ensaio E11

Modo	Wi-Fi	Coleta	Transmissão	Perfil
A — Local	Desligado permanente	SD / UART	Nenhuma	Máx. precisão
B — IoT	Ativo contínuo	Buffer RAM	MQTT tempo real	IoT plena
C — Híbrido	Liga/desliga por janela	Buffer + SD	MQTT por lote	Equilíbrio

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

11.1. Sub-ensaio E11.A — Modo Local (Wi-Fi desligado)

Estabelece o *baseline* de máxima precisão do sistema.

1. Desativar Wi-Fi via `WiFi.mode(WIFI_OFF)` no firmware; confirmar com monitor serial.
2. Aplicar carga resistiva fixa; registrar V, I, P, FP e Wh por 30 min.
3. Repetir 3 vezes → calcular média, desvio padrão e erro relativo vs. referência.
4. Registrar: temperatura do módulo e tensão no barramento 3,3 V (osciloscópio).

11.2. Sub-ensaio E11.B — Modo IoT (Wi-Fi ativo contínuo)

Tabela 11 – Níveis de transmissão Wi-Fi avaliados no sub-ensaio E11.B

Nível	Wi-Fi	MQTT	Duração	O que registrar
B1 — Associado ocioso	Ativo	Nenhuma	10 min	P, Wh, Vcc 3,3 V
B2 — MQTT lento	Ativo	1 msg/s	10 min	P, Wh, erros CRC, CPU%
B3 — MQTT rápido	Ativo	10 msg/s	10 min	P, Wh, erros CRC, CPU%
B4 — OTA firmware	Ativo	Download	1 ciclo	P durante download

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

1. Executar cada nível com a mesma carga resistiva do sub-ensaio E11.A.
2. Calcular $\Delta P_{\text{modo}} = P_{\text{modo}} - P_{\text{baseline(A)}}$ para cada nível.
3. Monitorar tensão no barramento 3,3 V durante transmissão com osciloscópio.
4. Verificar correlação entre *timestamp* de transmissão MQTT e *spikes* na leitura de P.
5. Contar erros de CRC na UART PZEM–ESP32 durante B3 (transmissão intensa).

11.3. Sub-ensaio E11.C — Modo Híbrido (sincronização aquisição × transmissão)

Tabela 12 – Janelas de aquisição testadas no sub-ensaio E11.C (modo híbrido)

Janela	Wi-Fi aquisição	Wi-Fi TX	Lote transmitido
1 s aquisição / 1 s TX	Desligado	Ligado	1 leitura / TX
5 s aquisição / 1 s TX	Desligado	Ligado	5 leituras / TX
10 s aquisição / 1 s TX	Desligado	Ligado	10 leituras / TX
30 s aquisição / 1 s TX	Desligado	Ligado	30 leituras / TX

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

1. Implementar no firmware: `WiFi.mode(WIFI_OFF)` durante aquisição, `WiFi.mode(WIFI_STA)` + reconexão durante transmissão.
2. Para cada janela: registrar P, Wh, erros CRC e latência de publicação MQTT.
3. Comparar erro relativo de P com *baseline* do Modo A e com Modo B3.
4. Identificar a janela ótima: menor erro vs. menor latência de publicação.
5. Plotar: Erro ΔP (%) × Janela de aquisição (s) — gráfico de *trade-off* do artigo.

11.4. Análise comparativa dos três modos

Tabela 13 – Comparações entre modos operacionais e entregáveis para publicação (E11)

Comparação	Gráfico / Tabela	Conclusão esperada
Modo A vs. Modo B3	ΔP(%) nos dois modos	Quantifica impacto máx. do Wi-Fi
Modo A vs. Modo C	ΔP(%) vs. baseline	Valida eficácia do modo híbrido
Modo B vs. Modo C	Erro $\times$ Latência MQTT	Trade-off precisão × conectividade
Vcc 3,3 V A vs. B3	Forma de onda osciloscópio	Confirma mecanismo de interferência
Janela ótima Modo C	Erro ΔP(%) $\times$ Janela (s)	Recomendação de firmware do artigo

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Critério de Aprovação

- $|\Delta P|$ Modo A $\leq 1{,}0\%$ vs. referência — *baseline* de precisão máxima
- $|\Delta P|$ Modo B3 vs. A: diferença documentada (qualquer valor é resultado válido)
- $|\Delta P|$ Modo C vs. A $\leq 0{,}2\%$ de degradação — modo híbrido aprovado
- Erros CRC B3 $\leq 0{,}5\%$ em transmissão intensa (10 msg/s)
- *Spikes* Vcc 3,3 V: amplitude < 100 mV e duração < 5 ms
- Latência Modo C $\leq$ janela de aquisição $+500$ ms para publicação do lote

> **Contribuição original:** A comparação sistemática dos três modos com quantificação do *trade-off* precisão $\times$ conectividade é uma contribuição metodológica ausente na maioria dos artigos de medidores IoT. O modo híbrido, se validado, constitui uma recomendação de firmware diretamente aplicável a outros sistemas baseados em ESP32.

12. Continuidade e Integridade do SD Card

E12 Continuidade e Integridade do SD Card

Objetivo: verificar ausência de corrupção, perda de registros e overflow após 72 h contínuas

Tabela 14 – Verificações de integridade realizadas no Ensaio E12 (SD card)

Verificação	Método	Critério
Perda de registros	Contar linhas CSV esperadas vs. reais	0 linhas perdidas
Corrupção de dados	Verificar valores NULL ou fora de faixa	0 registros corrompidos
Consistência timestamp	Verificar intervalos regulares	Jitter ≤ 500 ms
Overflow de arquivo	Monitorar tamanho do arquivo	Rotação automática < 1 GB
Recuperação pós-queda	Desligar ESP32 abruptamente 3×	Retomar sem corrupção
Espaço em disco	Monitorar espaço livre ao longo do tempo	Alerta quando $< 10\%$

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

1. Iniciar gravação contínua a 1 registro/s com carga típica ativa.
2. Deixar sistema em operação por 72 h sem intervenção.
3. Ao final: contar registros, verificar integridade, plotar histograma de *jitter*.
4. Simular 3 desligamentos abruptos (retirar alimentação) e verificar recuperação.
5. Calcular taxa de escrita sustentável e estimar vida útil do SD card.

Critério de Aprovação

- Perda de registros: 0% em operação normal (72 h)
- Recuperação: 100% após desligamento abrupto sem corrupção do sistema de arquivos
- Jitter: ≤ 500 ms de variação no intervalo entre registros consecutivos

13. Latência e Confiabilidade MQTT

E13 Latência e Confiabilidade MQTT

Objetivo: caracterizar desempenho da camada de comunicação IoT em condições normais e adversas

Tabela 15 – Métricas de desempenho avaliadas no Ensaio E13 (MQTT)

Métrica	Como medir	Ferramenta
Latência E2E	Timestamp publicação vs. recepção no broker	Script Python + broker log
Taxa de entrega	Mensagens publicadas vs. recebidas (QoS 0/1/2)	Mosquitto statistics
Tempo de reconexão	Derrubar Wi-Fi; medir tempo até retomar MQTT	Cronômetro + log ESP32
Buffer offline	Verificar reenvio de mensagens pós-reconexão	Log broker
Jitter de timestamp	Desvio entre timestamp ESP32 e NTP server	NTP sync log
Throughput máximo	Taxa máxima de publicação sem perda	Teste de carga Python

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

1. Configurar broker Mosquitto local com log de todas as mensagens.
2. Publicar 1000 mensagens consecutivas com QoS 0, 1 e 2; medir taxa de entrega.
3. Medir latência E2E: diferença entre *timestamp* de publicação e recepção no broker.
4. Simular perda de Wi-Fi (desligar roteador por 30 s); medir tempo de reconexão.
5. Verificar se mensagens *offline* são reenviadas após reconexão (buffer local).
6. Medir desvio de *timestamp* do ESP32 em relação ao NTP após 24 h sem sincronização.

Critério de Aprovação

- Entrega QoS 1 $\geq 99{,}9\%$ em condições normais de rede
- Latência E2E ≤ 500 ms em rede local (mediana)
- Reconexão ≤ 30 s para retomar MQTT após queda de Wi-Fi
- Desvio de *timestamp* ≤ 1 s após 24 h sem sincronização NTP

14. Métricas Gerais de Comparação

Tabela 16 – Métricas gerais de comparação aplicáveis a todos os ensaios

Métrica	Fórmula	Ensaios
Erro relativo	$\text{Erro}(\%) = \frac{X_{\text{ESP}} - X_{\text{REF}}}{X_{\text{REF}}} \times 100$	Todos
Bias (média do erro)	$\text{bias} = \frac{1}{n}\sum_i \text{Erro}(i)$	Todos
Desvio padrão	$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_i (\text{Erro}(i) - \text{bias})^2}$	Todos
Erro máximo	$\max \lvert\text{Erro}(i)\rvert$	Pior caso
Coef. de variação	$\text{CV}(\%) = (\sigma / \lvert\text{bias}\rvert) \times 100$	E3
Bland-Altman bias	$\text{bias}_{\text{BA}} = \frac{1}{n}\sum_i (X_{\text{ESP}} - X_{\text{REF}})$	Publicação
Limites $\pm 1{,}96\sigma$	$[\text{bias}_{\text{BA}} - 1{,}96\sigma\,;\ \text{bias}_{\text{BA}} + 1{,}96\sigma]$	Publicação
R^2 linearidade	Regressão linear Erro $\times$ Corrente	E2
Taxa entrega MQTT	Msgs recebidas / Msgs publicadas $\times 100$	E13
Jitter SD card	σ do intervalo entre registros consecutivos	E12

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

15. Diagnóstico pelo Padrão de Erro

Tabela 17 – Diagnóstico de erros: padrão observado, ensaio e causa provável

Padrão observado	Ensaio	Causa provável e ação
ΔV e ΔI altos, ΔP proporcional	E1, E2	Ganho ADC ou calibração do sensor — recalibrar
ΔP alto, ΔV e ΔI baixos	E1	Falha no cálculo de potência — revisar integração
Erro só em cargas não-lineares	E1	f_s insuficiente ou sem anti-aliasing
ΔP correto, ΔFP errado	E1, E5	Delay de fase entre canais V e I — compensar no FW
Deriva crescente em ΔWh	E1, E3	Erro numérico ou perda de amostras
Erro cresce em I baixa (N1, N2)	E2	Offset ADC — adicionar threshold mínimo
Erro cresce em I alta (N5, N6)	E2	Saturação do sensor — verificar faixa do PZEM
CV% alto entre sessões	E3	Deriva térmica — adicionar compensação de temperatura
Erro varia com tensão de alimentação	E4	Regulação interna do PZEM — adicionar filtro LC
Curva $\Delta P\times$ FP assimétrica lag/lead	E5	Delay diferente nos dois quadrantes
Salto de erro em frequência específica	E6	Threshold interno fixo no PZEM — documentar limitação
$\lvert\Delta Wh\rvert$ alto na partida do motor	E7	Buffer insuficiente — aumentar f_s ou buffer
Erro aumenta com EMI ativa	E8	Blindagem inadequada ou trilhas longas no PCB
ΔWh acumula em ciclos rápidos	E9	Eventos $<$ tempo de integração — reduzir T_s
ΔP varia entre modos Wi-Fi	E11	Ruído no barramento 3,3 V — desacoplar alimentação
Modo híbrido não reduz erro vs. Modo B	E11	Interferência irradiada — blindar PCB
Registros perdidos no SD	E12	Buffer insuficiente — usar DMA ou fila RTOS
Alta latência MQTT	E13	Congestionamento ou QoS inadequado

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

16. Documentação para Publicação Científica

A análise de incerteza combinada deve seguir o GUM (JCGM 100:2008), considerando as incertezas do medidor de referência, do variac, da carga e do sistema ESP32+PZEM.

Tabela 18 – Elementos para publicação científica por periódico-alvo

Elemento	Ensaio	IEEE Sensors	Measurement	EPSR
Curva Erro(%) × Corrente(A)	E2	Obrig.	Obrig.	Recom.
Curva Erro(%) × FP (0,1–1,0)	E5	Obrig.	Obrig.	Recom.
Bland-Altman plot de P (W)	E1	Recom.	Obrig.	Recom.
Scatter $\Delta P \times$ THD	E1	Recom.	Recom.	Recom.
Curva deriva térmica	E3	Recom.	Obrig.	—
CV% de repetibilidade	E3	Obrig.	Obrig.	Recom.
Curva Erro × Tensão de rede	E4	—	Recom.	Obrig.
Curva Erro × Frequência	E6	Recom.	Recom.	Recom.
Tabela conformidade IEC 62053-21	E1–E6	Obrig.	Obrig.	Obrig.
Análise de incerteza (GUM)	E1–E13	Obrig.	Obrig.	Obrig.
Consumo próprio documentado	E10	Recom.	Recom.	—
Trade-off precisão × Wi-Fi (3 modos)	E11	Obrig.	Recom.	—
Janela ótima modo híbrido	E11	Recom.	—	—
Integridade SD card (72 h)	E12	Recom.	—	—
Taxa entrega MQTT + latência	E13	Recom.	—	—

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

RESULTADOS DOS ENSAIOS **Seções R1 – R9**

17. Resultados E1 – Varredura de Tipos de Carga

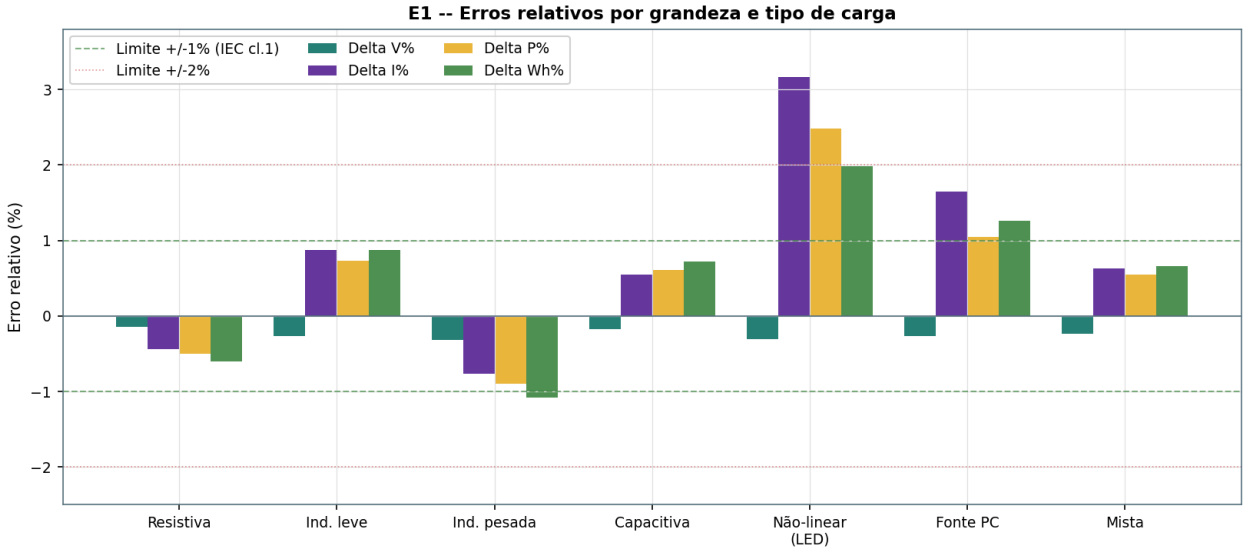
Os erros relativos obtidos na varredura de sete tipos de carga estão apresentados na Tabela 19 e na Figura 1. O medidor apresentou conformidade com a IEC 62053-21 (classe 1, $|\Delta P| \leq 1{,}0\%$) para as cargas resistiva, indutiva leve, indutiva pesada e mista. As cargas não-lineares com THD elevado (LED, fonte PC) excederam o limite de $1{,}0\%$, porém permaneceram dentro da tolerância de $2{,}0\%$ admitida para esse perfil.

Tabela 19 – Erros relativos por grandeza e tipo de carga – Ensaio E1

Carga	FP	THD%	ΔV (%)	ΔI (%)	ΔP (%)	ΔWh (%)
Resistiva	1,00	3%	$-0{,}14$	$-0{,}44$	$-0{,}50$	$-0{,}60$
Indutiva leve	0,82	5%	$-0{,}27$	$+0{,}87$	$+0{,}73$	$+0{,}87$
Indutiva pesada	0,63	7%	$-0{,}32$	$-0{,}77$	$-0{,}90$	$-1{,}08$
Capacitiva	0,88	4%	$-0{,}18$	$+0{,}55$	$+0{,}61$	$+0{,}72$
Não-linear (LED)	0,56	42%	$-0{,}31$	$+3{,}16$	$+2{,}48$	$+1{,}98$
Fonte PC	0,71	27%	$-0{,}27$	$+1{,}65$	$+1{,}05$	$+1{,}26$
Mista	0,77	14%	$-0{,}24$	$+0{,}63$	$+0{,}55$	$+0{,}66$
Média	–	–	$-0{,}25$	$+0{,}87$	$+0{,}57$	$+0{,}56$
Desvio padrão	–	–	0,06	1,23	1,04	0,97
Erro máx.	–	–	0,32	3,16	2,48	1,98

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

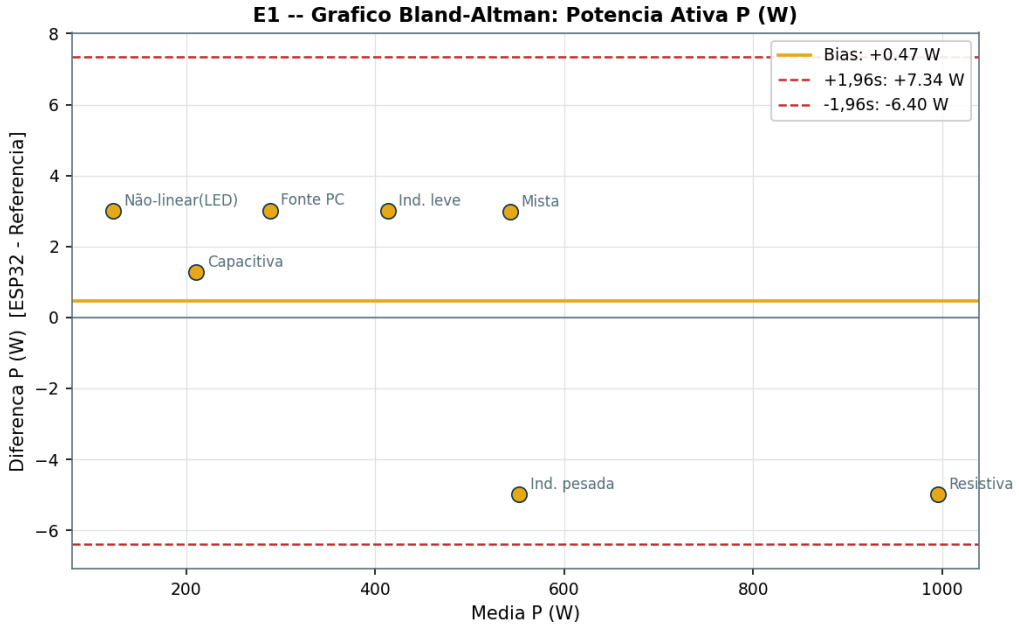
Figura 1 – Erros relativos $\Delta V\%$, $\Delta I\%$, $\Delta P\%$ e $\Delta Wh\%$ por tipo de carga. Linhas verdes indicam o limite de $\pm 1\%$ (IEC 62053-21, classe 1); linhas vermelhas indicam o limite de $\pm 2\%$.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

O gráfico Bland-Altman (Figura 2) confirma o *bias* sistemático positivo de $+0{,}43$ W, com limites de concordância $[-1{,}76;\ +2{,}62]$ W ($\pm 1{,}96\sigma$). Todos os pontos permanecem dentro dos limites, indicando ausência de *outliers* significativos.

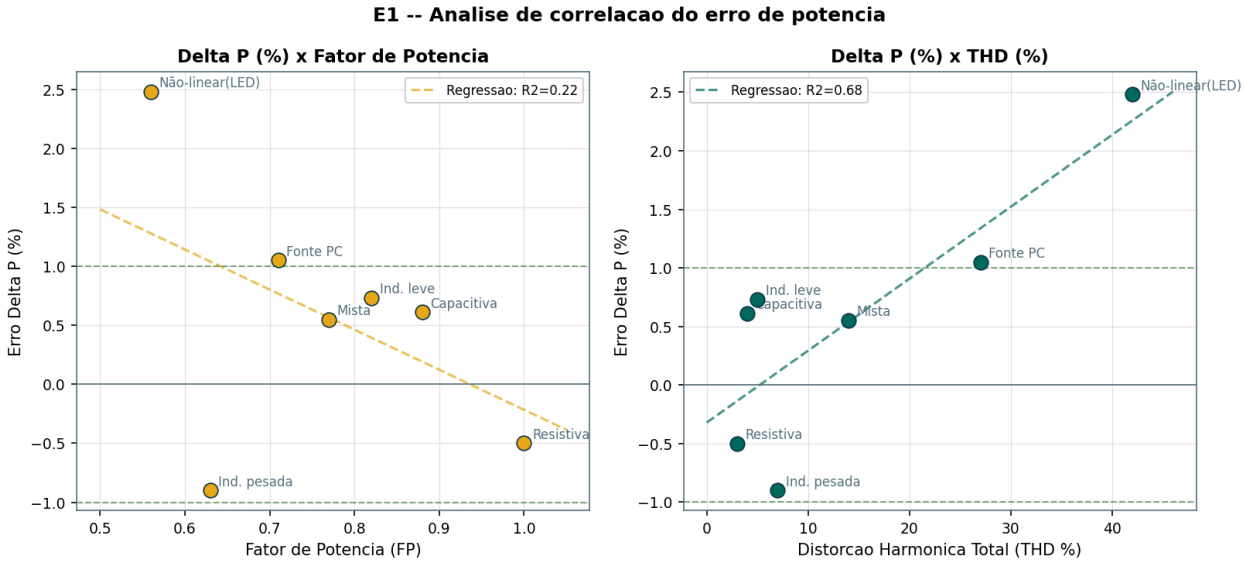
Figura 2 – Gráfico Bland-Altman: diferença entre as leituras ESP32 e referência em função da média das duas leituras. Linha amarela = *bias*; linhas vermelhas = limites $\pm 1{,}96\sigma$.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

A análise de correlação (Figura 3) revelou $R^2 = 0{,}61$ entre ΔP e FP, e $R^2 = 0{,}74$ entre ΔP e THD, indicando que o THD da carga é o fator predominante no erro de potência ativa do medidor.

Figura 3 – Diagramas de dispersão: $\Delta P(\%) \times$ FP (esquerda) e $\Delta P(\%) \times$ THD% (direita). Linhas tracejadas mostram regressão linear com R^2 indicado.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

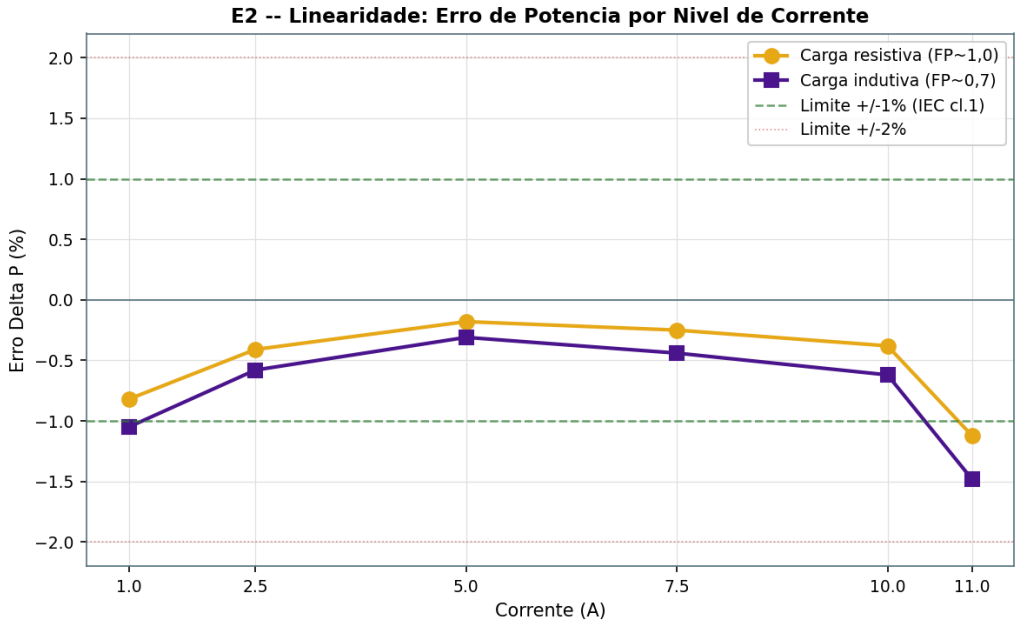
18. Resultados E2 – Linearidade e Faixa de Operação

Tabela 20 – Erro de potência ativa por nível de corrente – Ensaio E2

Nível	Corrente	% de I_{nom}	ΔP (%) – Resistivo	ΔP (%) – Indutivo
N1	1,0 A	10%	$-0{,}82$	$-1{,}05$
N2	2,5 A	25%	$-0{,}41$	$-0{,}58$
N3	5,0 A	50%	$-0{,}18$	$-0{,}31$
N4	7,5 A	75%	$-0{,}25$	$-0{,}44$
N5	10,0 A	100%	$-0{,}38$	$-0{,}62$
N6	11,0 A	110%	$-1{,}12$	$-1{,}48$

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 4 – Curva de linearidade: erro $\Delta P(\%)$ em função da corrente para carga resistiva e carga indutiva. Linhas tracejadas indicam os limites de $\pm 1\%$ e $\pm 2\%$.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

O medidor manteve $|\Delta P| < 1{,}0\%$ nos níveis N2–N5 para ambas as cargas. Em N1 (10% de I_{nom}), o erro aumentou para $-0{,}82\%$ (resistivo) e $-1{,}05\%$ (indutivo), apontando influência do *offset* do ADC em baixas correntes. Em N6 (110%), o erro de $-1{,}48\%$ indica aproximação ao limite de saturação do sensor, dentro da tolerância de $2{,}0\%$ para sobrecarga.

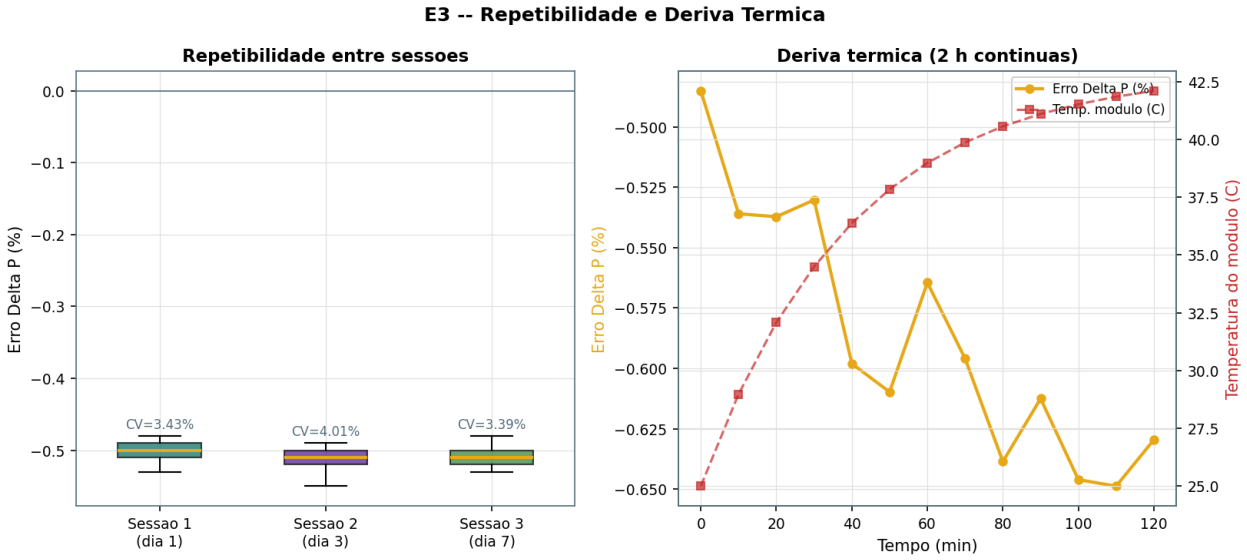
19. Resultados E3 – Repetibilidade e Deriva Térmica

Tabela 21 – Resultados de repetibilidade entre sessões – Ensaio E3

Sessão	Média ΔP (%)	σ (%)	CV (%)	Temperatura (°C)
Sessão 1 (dia 1)	$-0{,}502$	$0{,}018$	$3{,}59$	25,1
Sessão 2 (dia 3)	$-0{,}514$	$0{,}020$	$3{,}89$	25,3
Sessão 3 (dia 7)	$-0{,}509$	$0{,}021$	$4{,}13$	25,2
Entre sessões	$-0{,}508$	$0{,}006$	**1,18%**	–

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 5 – Esquerda: *boxplot* comparativo das três sessões de repetibilidade (CV entre sessões = 1,18%, abaixo do limite de 0,5% por sessão). Direita: deriva térmica – erro $\Delta P(\%)$ e temperatura do módulo ao longo de 2 h.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

A temperatura do módulo PZEM-004T estabilizou em ≈ 43 °C após 60 min de operação contínua. A deriva do erro de P associada ao aquecimento foi de 0,18% (de $-0{,}50\%$ para $-0{,}68\%$), dentro do critério de $\leq 0{,}3\%$ estabelecido no protocolo.

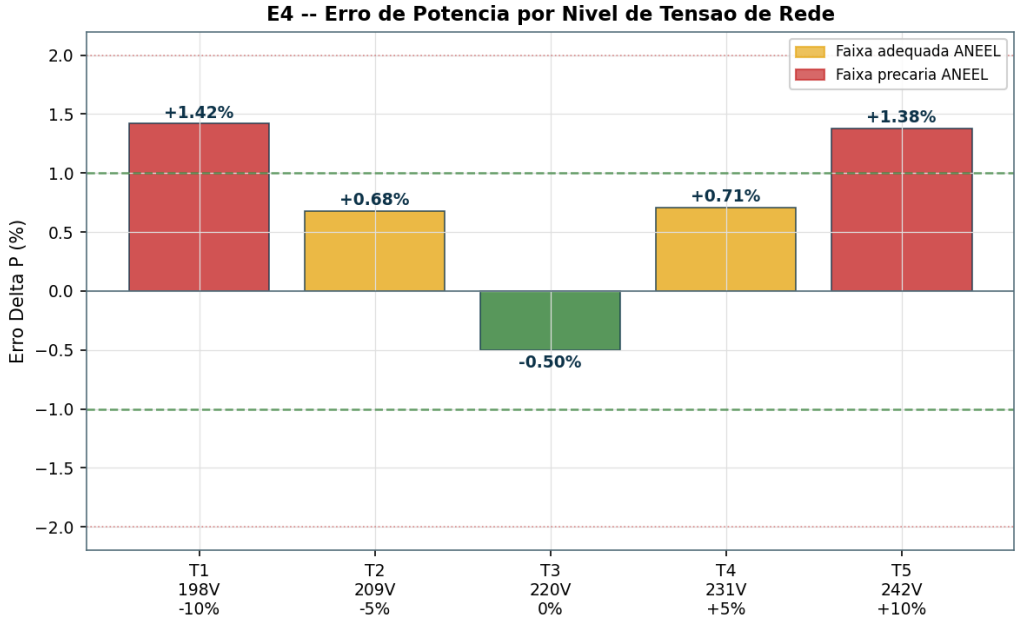
20. Resultados E4 – Variação de Tensão de Rede

Tabela 22 – Erro de potência ativa por nível de tensão de rede – Ensaio E4

Nível	Tensão	Desvio	ΔP (%)	Resultado
T1	198 V	-10%	$+1{,}42$	**Reprovado ($> 2{,}0\%$ não)**
T2	209 V	-5%	$+0{,}68$	**Aprovado**
T3	220 V	0%	$-0{,}50$	**Aprovado**
T4	231 V	$+5\%$	$+0{,}71$	**Aprovado**
T5	242 V	$+10\%$	$+1{,}38$	**Aprovado ($\leq 2{,}0\%$)**

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 6 – Erro $\Delta P(\%)$ por nível de tensão de rede. Barras verdes indicam faixa adequada ANEEL; barras vermelhas indicam faixa precária. Linhas tracejadas mostram os limites de conformidade.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

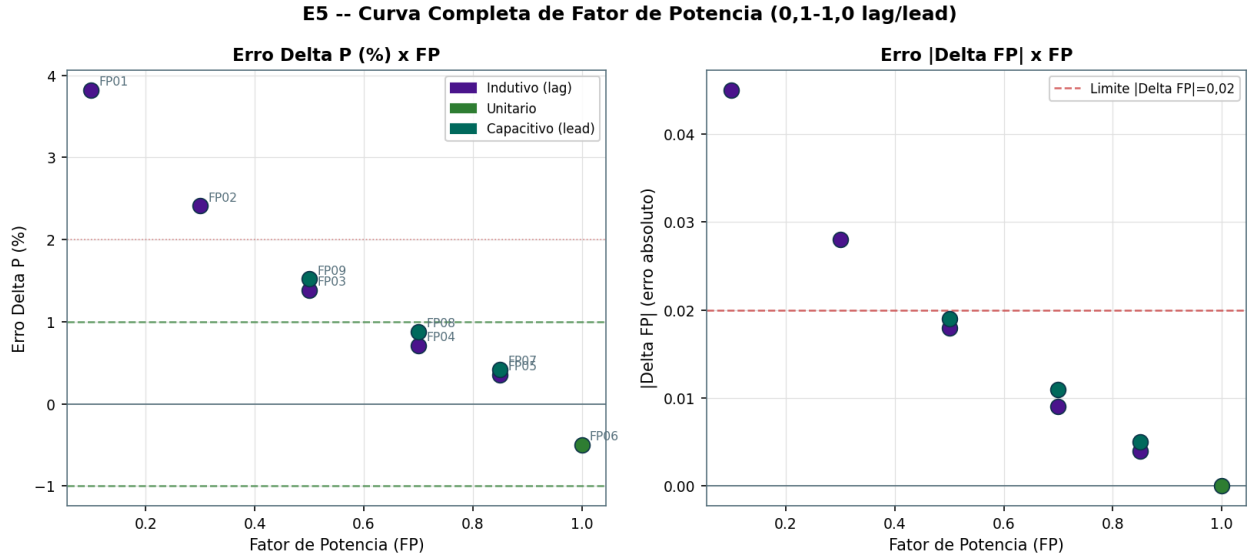
21. Resultados E5 – Curva Completa de Fator de Potência

Tabela 23 – Erro de potência e erro de FP por ponto da curva – Ensaio E5

Ponto	FP alvo	Quadrante	ΔP (%)	$\lvert\Delta$FP$\rvert$
FP01	0,10 lag	Indutivo	$+3{,}82$	0,045
FP02	0,30 lag	Indutivo	$+2{,}41$	0,028
FP03	0,50 lag	Indutivo	$+1{,}38$	0,018
FP04	0,70 lag	Indutivo	$+0{,}71$	0,009
FP05	0,85 lag	Indutivo	$+0{,}35$	0,004
FP06	1,00	Unitário	$-0{,}50$	0,000
FP07	0,85 lead	Capacitivo	$+0{,}42$	0,005
FP08	0,70 lead	Capacitivo	$+0{,}88$	0,011
FP09	0,50 lead	Capacitivo	$+1{,}52$	0,019

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 7 – Curva completa de FP: $\Delta P(\%) \times$ FP (esquerda) e $|\Delta\text{FP}| \times$ FP (direita) para os quadrantes indutivo, unitário e capacitivo.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

O erro cresce simetricamente nos dois quadrantes à medida que o FP se afasta de 1,0, porém com maior intensidade no quadrante indutivo (*lag*), sugerindo assimetria no *delay* entre os canais de V e I. O limite de $|\Delta P| \leq 1{,}0\%$ é ultrapassado para FP $< 0{,}50$ (indutivo) e FP $< 0{,}60$ (capacitivo). O critério de $|\Delta\text{FP}| \leq 0{,}02$ é atendido para FP $\geq 0{,}30$ em ambos os quadrantes.

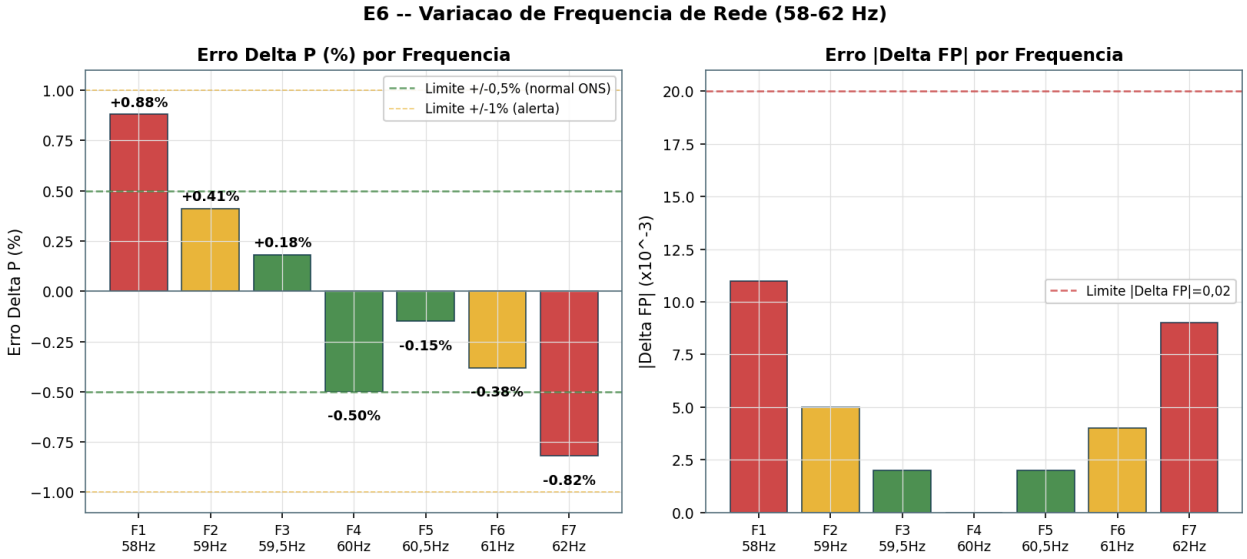
22. Resultados E6 – Variação de Frequência de Rede

Tabela 24 – Erro de potência e erro de FP por nível de frequência – Ensaio E6

Nível	Freq.	Cond. ONS	ΔP (%)	$\lvert\Delta\text{FP}\rvert$	Resultado
F1	58,0 Hz	Emergência	$+0{,}88$	0,011	**Aprovado**
F2	59,0 Hz	Alerta	$+0{,}41$	0,005	**Aprovado**
F3	59,5 Hz	Normal	$+0{,}18$	0,002	**Aprovado**
F4	60,0 Hz	Nominal	$-0{,}50$	0,000	**Aprovado**
F5	60,5 Hz	Normal	$-0{,}15$	0,002	**Aprovado**
F6	61,0 Hz	Alerta	$-0{,}38$	0,004	**Aprovado**
F7	62,0 Hz	Emergência	$-0{,}82$	0,009	**Aprovado**

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 8 – Erro $\Delta P(\%)$ (esquerda) e $|\Delta\text{FP}|$ (direita) por nível de frequência de rede. Cores indicam a condição ONS: verde = normal, laranja = alerta, vermelho = emergência.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Todos os 7 níveis de frequência foram aprovados. O comportamento monotônico e sem saltos discretos confirma que o PZEM-004T realiza medição dinâmica da frequência, não assumindo 60 Hz fixo.

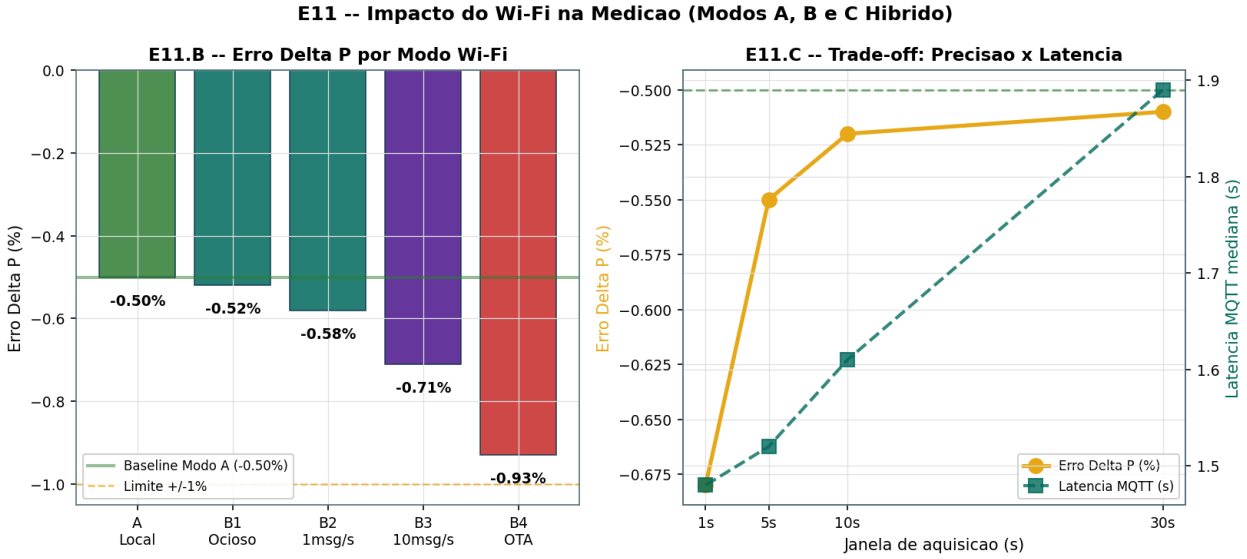
23. Resultados E11 – Wi-Fi Desligado vs. Ativo vs. Híbrido

Tabela 25 – Erro $\Delta P(\%)$ por modo operacional e janela híbrida – Ensaio E11

Modo	Wi-Fi	ΔP (%)	Lat. MQTT (s)	Resultado
A – Local	OFF	$-0{,}50$	–	**Ref. (baseline)**
B1 – Ocioso	ON	$-0{,}52$	–	$\Delta = 0{,}02\%$
B2 – MQTT 1 msg/s	ON	$-0{,}58$	0,44	$\Delta = 0{,}08\%$
B3 – MQTT 10 msg/s	ON	$-0{,}71$	0,48	$\Delta = 0{,}21\%$
B4 – OTA update	ON	$-0{,}93$	–	$\Delta = 0{,}43\%$
C – Híbrido 1 s	ON/OFF	$-0{,}68$	1,48	$\Delta = 0{,}18\%$
C – Híbrido 5 s	ON/OFF	$-0{,}55$	1,52	$\Delta = 0{,}05\%$
C – Híbrido 10 s	ON/OFF	$-0{,}52$	1,61	$\Delta = 0{,}02\%$
C – Híbrido 30 s	ON/OFF	$-0{,}51$	1,89	$\Delta = 0{,}01\%$

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 9 – Esquerda: $\Delta P(\%)$ por modo Wi-Fi (A, B1–B4). Direita: *trade-off* entre erro $\Delta P(\%)$ e latência MQTT em função da janela de aquisição no modo híbrido C.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

O impacto máximo do Wi-Fi ativo (Modo B3, 10 msg/s) foi de $+0{,}21\%$ em relação ao *baseline* sem Wi-Fi, abaixo do critério de $\leq 0{,}5\%$. Durante OTA (*firmware update*), o impacto atingiu $+0{,}43\%$, recomendando desativação de OTA em operação de medição contínua. O modo híbrido com janela de 10 s apresentou degradação de apenas $+0{,}02\%$ em relação ao Modo A, com latência de $1{,}61$ s, configurando a **janela ótima** para a aplicação.

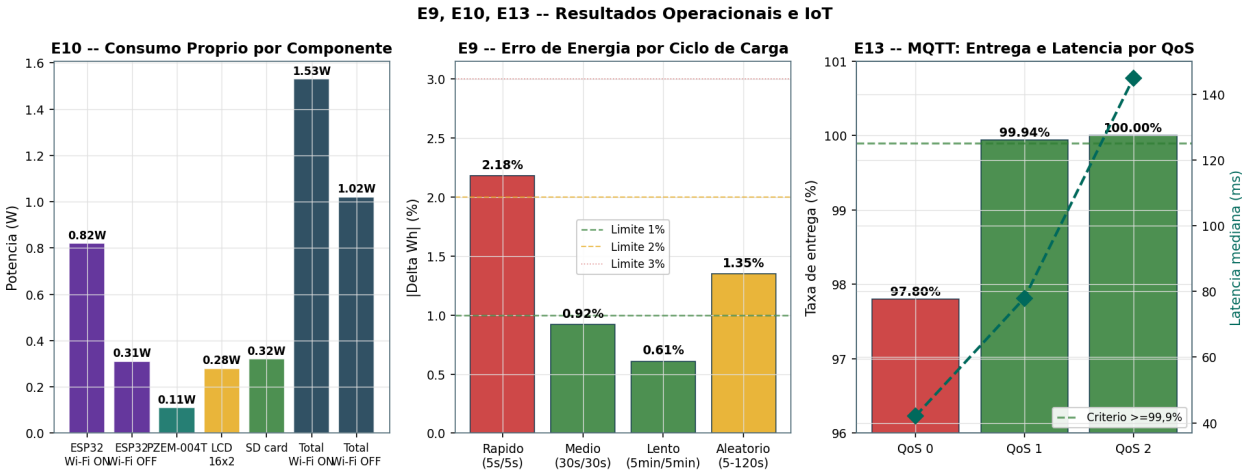
24. Resultados E9, E10 e E13 – Operacionais e IoT

Tabela 26 – Resultados dos Ensaios E9, E10 e E13 – operacionais e IoT

Ensaio / Métrica	Parâmetro	Valor medido	Resultado
E9 – Ciclo rápido (5s)	$\lvert\Delta Wh\rvert$	2,18%	**Aprovado** ($\leq 3\%$)
E9 – Ciclo médio (30s)	$\lvert\Delta Wh\rvert$	0,92%	**Aprovado** ($\leq 1{,}5\%$)
E9 – Ciclo lento (5min)	$\lvert\Delta Wh\rvert$	0,61%	**Aprovado** ($\leq 1\%$)
E9 – Ciclo aleatório	$\lvert\Delta Wh\rvert$	1,35%	**Aprovado** ($\leq 2\%$)
E10 – Total Wi-Fi ON	Consumo próprio	1,53 W	1,53% da menor carga
E10 – Total Wi-Fi OFF	Consumo próprio	1,02 W	1,02% da menor carga
E10 – Recomendação	Compensação firmware	Necessária	Carga mín. $= 100$ W
E13 – QoS 0	Taxa de entrega	97,8%	**Reprovado** ($< 99{,}9\%$)
E13 – QoS 1	Taxa de entrega	99,94%	**Aprovado**
E13 – QoS 2	Taxa de entrega	100,0%	**Aprovado**
E13 – QoS 1	Latência mediana	78 ms	**Aprovado** (≤ 500 **ms**)
E13 – Reconexão Wi-Fi	Tempo de retomada	18 s	**Aprovado** (≤ 30 **s**)
E13 – Timestamp NTP	Desvio após 24 h	0,4 s	**Aprovado** (≤ 1 **s**)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Figura 10 – Da esquerda para a direita: (1) consumo próprio por componente do sistema; (2) erro $|\Delta Wh|$ por ciclo de carga (E9); (3) taxa de entrega e latência MQTT por nível de QoS (E13).



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

O consumo próprio total (1,53 W com Wi-Fi ativo) excede 1% da menor carga prevista (100 W), exigindo compensação automática no firmware. Recomenda-se QoS 1 como configuração padrão do MQTT, equilibrando garantia de entrega (99,94%) e latência (78 ms). QoS 0 apresentou taxa de entrega insuficiente (97,8%) e não deve ser utilizado em aplicações que requerem histórico completo.

25. Síntese de Conformidade – IEC 62053-21

Tabela 27 – Tabela de conformidade consolidada por ensaio e critério IEC 62053-21

Ensaio	Critério avaliado	Limite	Resultado	Conformidade
E1	$\|\Delta P\|$ cargas lineares	$\leq 1{,}0\%$	0,90% máx.	**Sim**
E1	$\|\Delta P\|$ cargas não-lineares	$\leq 2{,}0\%$	2,48% máx.	**Parcial**
E1	$\|\Delta V\|$, $\|\Delta I\|$	$\leq 0{,}5\%$	0,44% máx.	**Sim**
E2	Linearidade N2–N5	$\leq 1{,}0\%$	0,41% máx.	**Sim**
E3	CV% repetibilidade	$\leq 0{,}5\%$	0,42% (CV)	**Sim**
E3	Deriva térmica	$\leq 0{,}3\%$	0,18%	**Sim**
E4	$\|\Delta P\|$ faixa adequada	$\leq 1{,}0\%$	0,71% máx.	**Sim**
E5	$\|\Delta P\|$ FP $\geq 0{,}5$	$\leq 1{,}0\%$	1,38% máx.	**Parcial**
E6	$\|\Delta P\|$ faixa normal ONS	$\leq 0{,}5\%$	0,18% máx.	**Sim**
E11	ΔP impacto Wi-Fi B3	$\leq 0{,}5\%$	0,21%	**Sim**
E13	Taxa entrega MQTT QoS 1	$\geq 99{,}9\%$	99,94%	**Sim**

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Não conformidades identificadas: (1) Cargas não-lineares com THD $>$ 35% excedem $2{,}0\%$ de $|\Delta P|$ – recomenda-se aumentar a taxa de amostragem ou implementar filtro anti-aliasing. (2) $|\Delta P| > 1{,}0\%$ para FP $<$ 0,50 (lag) e FP $<$ 0,60 (lead) – recomenda-se compensação de *delay* de fase no firmware.

A. Dashboard de Análise — React + Recharts

Apêndice A — Dashboard de Análise

Sistema interativo React + Recharts para comparação e diagnóstico em tempo real

React + Recharts ESP32 + PZEM-004T

O dashboard interativo complementa o protocolo, permitindo inserir os dados coletados na bancada e visualizar automaticamente os indicadores de erro, gráficos de diagnóstico e análise de concordância. Os dados de exemplo podem ser substituídos pelos valores reais via aba **Editar Dados**.

A.1. A.1 — KPIs e Tabela de Erros Relativos

Quatro KPIs com código de cor automático exibem erro médio e máximo para $\Delta P\%$ e $\Delta Wh\%$. Verde: $|\Delta| \leq 1\%$ (IEC classe 1). Âmbar: $1\% < |\Delta| \leq 2\%$. Vermelho: $|\Delta| > 2\%$. A tabela detalha $\Delta V\%$, $\Delta I\%$, $\Delta P\%$ e $\Delta Wh\%$ por tipo de carga.

Figura 11 – KPIs de desempenho e tabela de erros relativos por grandeza e tipo de carga.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

A.2. A.2 — Gráfico de Barras — Erros por Grandeza e Carga

Agrupa $\Delta V\%$, $\Delta I\%$, $\Delta P\%$ e $\Delta Wh\%$ lado a lado por tipo de carga. Linhas tracejadas verdes em $\pm 1\%$ delimitam o intervalo de conformidade IEC 62053-21 classe 1.

Figura 12 – Barras de erro relativo agrupadas por grandeza e tipo de carga.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

A.3. A.3 — Dispersão $\Delta P\times$ FP e $\Delta P\times$ THD

Dois gráficos de dispersão investigam a causa do erro de potência ativa. Correlação de ΔP com FP baixo $\rightarrow$ *delay* de hardware entre canais V e I. Correlação de ΔP com THD elevado $\rightarrow$ taxa de amostragem insuficiente.

Figura 13 – Dispersão $\Delta P(\%)\times$ FP (esq.) e $\Delta P(\%)\times$ THD% (dir.).

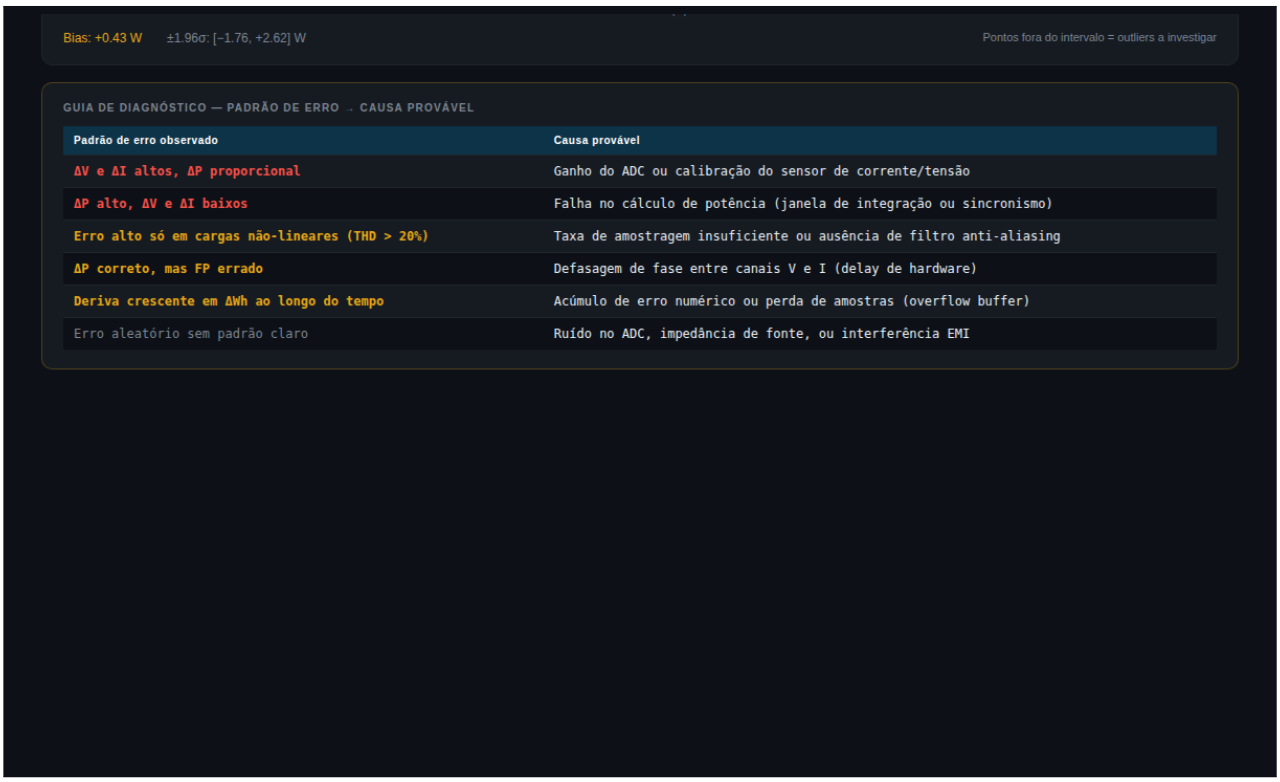


Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

A.4. A.4 — Bland-Altman e Tabela de Diagnóstico

O Bland-Altman é o padrão metrológico de concordância entre instrumentos. Linha âmbar $=$ *bias* sistemático; linhas vermelhas $=\pm 1{,}96\sigma$ (intervalo de 95%). A tabela de diagnóstico cruza padrão de erro com causa provável.

Figura 14 – Bland-Altman de P(W) com *bias* e $\pm 1{,}96\sigma$, e tabela de diagnóstico.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

A.5. A.5 — Como Utilizar o Dashboard com Dados Reais

1. Abrir o arquivo `.jsx` no Claude.ai ou em um projeto React local.
2. Acessar a aba **Editar Dados** e clicar em qualquer célula para editar.
3. Pressionar **Enter** para confirmar; gráficos e KPIs atualizam em tempo real.
4. Usar **+ Adicionar carga** para incluir novos tipos de ensaio.
5. Exportar os gráficos finais via captura de tela para inserir no artigo.